



DIAGRAM PARETO- LORENZA

KLUCZ DO PRIORYTYTYZACJI I W JAKOŚCI

Przewodnik techniczny zgodny z wytycznymi **AIAG VDA** – dla inżynierów jakości na każdym poziomie doświadczenia.



DLACZEGO PRIORYTYZACJA JEST KLUCZOWA?

OGRANICZONE ZASOBY

Czas, budżet i ludzie są zawsze ograniczone. Inżynier jakości musi działać strategicznie.

ZASADA PARETO (80/20)

20% przyczyn odpowiada za 80% skutków. Skup się na tym, co naprawdę ma znaczenie.

MAKSYMALNY EFEKT

Priorytyzacja pozwala osiągnąć największą poprawę jakości przy minimalnym nakładzie zasobów.

CZYM JEST DIAGRAM PARETO-LORENZA?

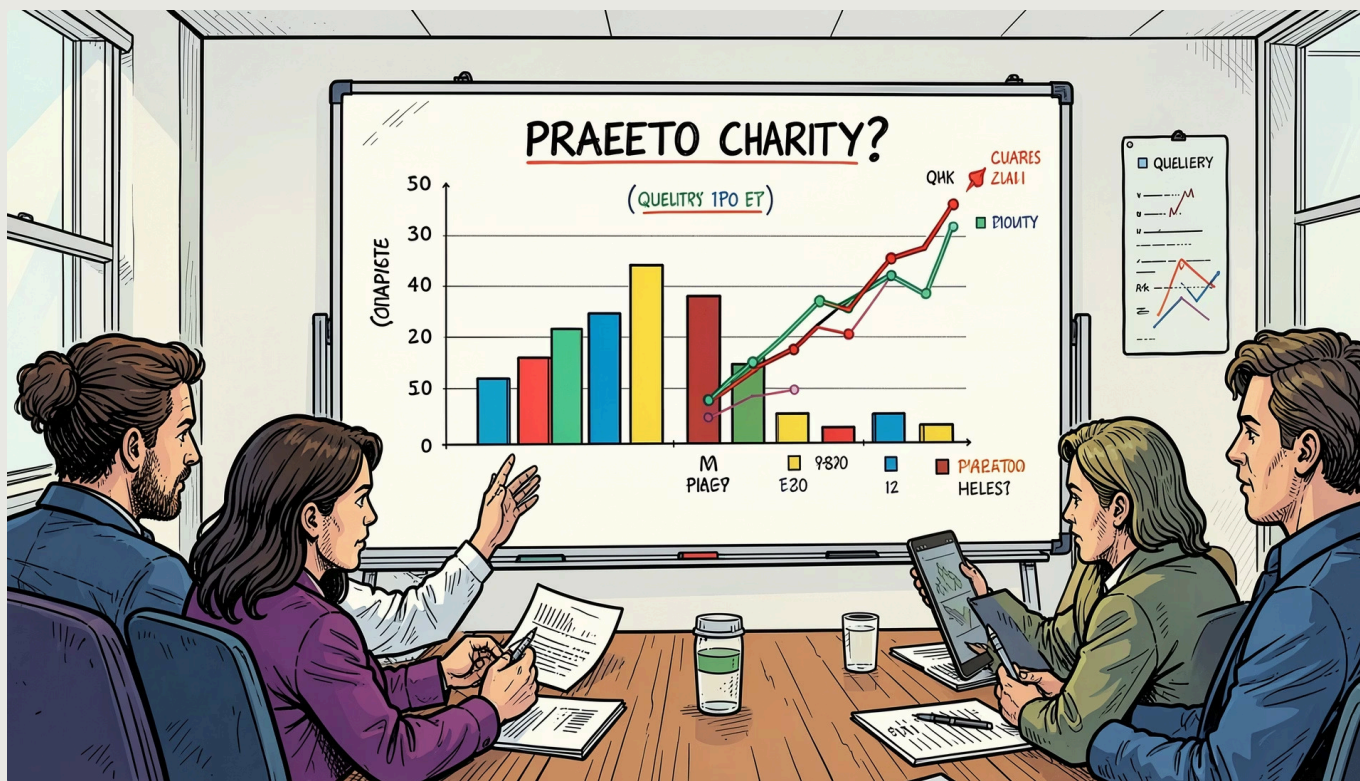


Diagram Pareto-Lorenza to **wizualne narzędzie analizy jakości**, które łączy dwa wykresy w jednym:

DIAGRAM SŁUPKOWY

Przedstawia częstotliwość lub koszt występowania każdej kategorii problemu (lewa oś Y).

WYKRES LINIOWY

Pokazuje skumulowany procentowy udział – klucz do identyfikacji „krytycznej mniejszości” (prawa oś Y).

PODSTAWY TECHNICZNE: JAK TO DZIAŁA?

KROK 2 - KATEGORYZACJA

Pogrupuj problemy logicznie.

KROK 3 - ZLICZANIE

Określ częstotliwość lub koszt.

KROK 1 - IDENTYFIKACJA

Zbierz dane o wadach i błędach.

KROK 4 - SORTOWANIE

Uporządkuj wg największego wpływu.

Proces rozpoczyna się od rzetelnego zbierania danych – np. z arkuszy analitycznych, rejestrów niezgodności lub raportów reklamacji. Następnie problemy grupuje się w logiczne kategorie (np. typy wad, przyczyny, obszary procesu). Dla każdej kategorii oblicza się częstotliwość występowania lub szacowany koszt. Na końcu dane sortuje się malejąco – od kategorii o największym wpływie do najmniejszego. Taka struktura danych jest niezbędna do poprawnego zbudowania diagramu zgodnie z wymogami AIAG VDA.

BUDOWA DIAGRAMU KROK PO KROKU

ZGODNIE Z AIAG VDA

01

DANE WEJŚCIOWE

Arkusz analityczny, rejestr niezgodności, raporty z produkcji.

02

OBLICZENIA

Suma wystąpień, udział procentowy każdej kategorii, skumulowany procent.

03

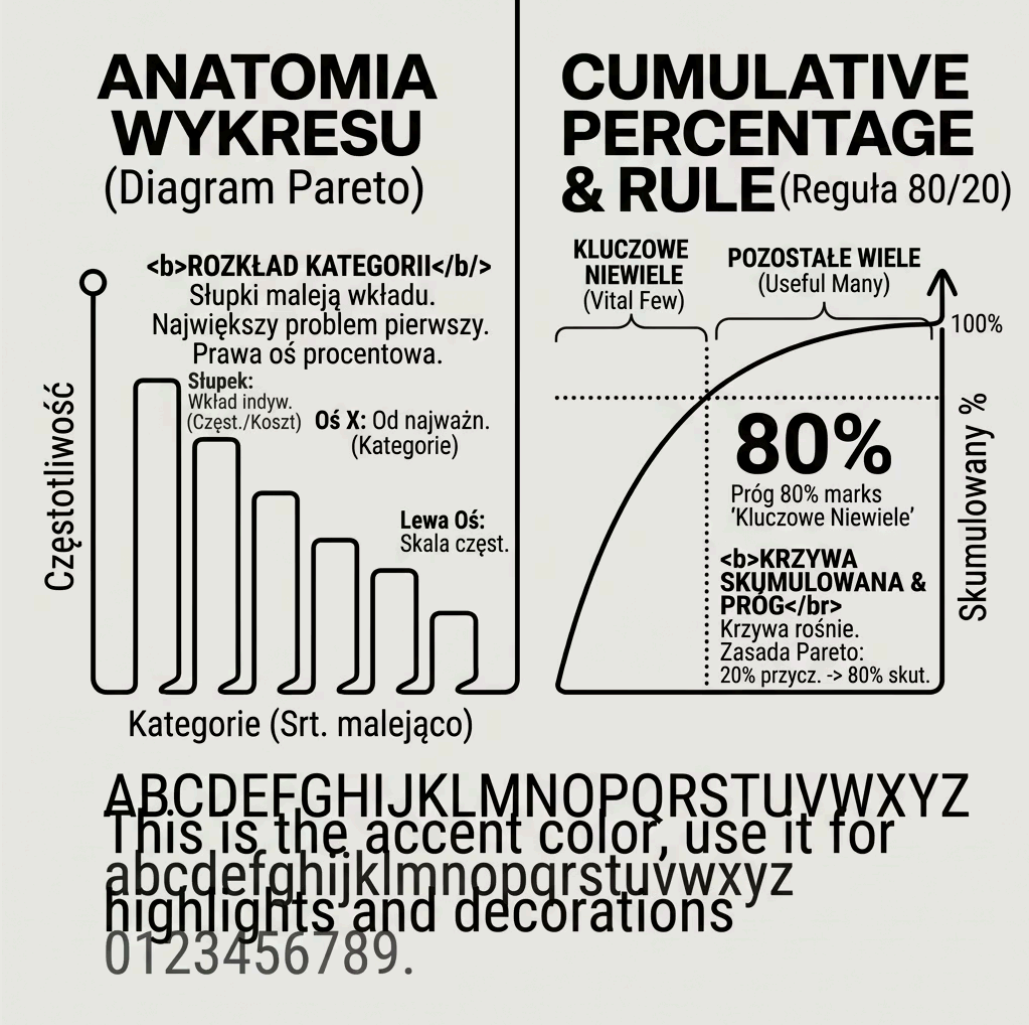
OŚ X I LEWA Y

Kategorie malejąco; słupki = częstotliwość lub koszt.

04

PRAWA OŚ Y I LINIA

Skumulowany procent – linia Lorenza przecina kategorie priorytetowe.



INTERPRETACJA: GDZIE SZUKAĆ „WĄSKIEGO GARDŁA”?

LINIA 80%

Kategorie po lewej stronie progu 80% skumulowanego udziału to „**krytyczna mniejszość**” – główny cel działań.

ZASADA 20/80

Skupienie zasobów na 20% przyczyn pozwala usunąć **80% skutków** – esencja efektywnego zarządzania jakością.

PRIORYTETYZACJA

Te kilka kategorii odpowiada za większość problemów. Ich eliminacja daje **największy zwrot z inwestycji** w jakość.

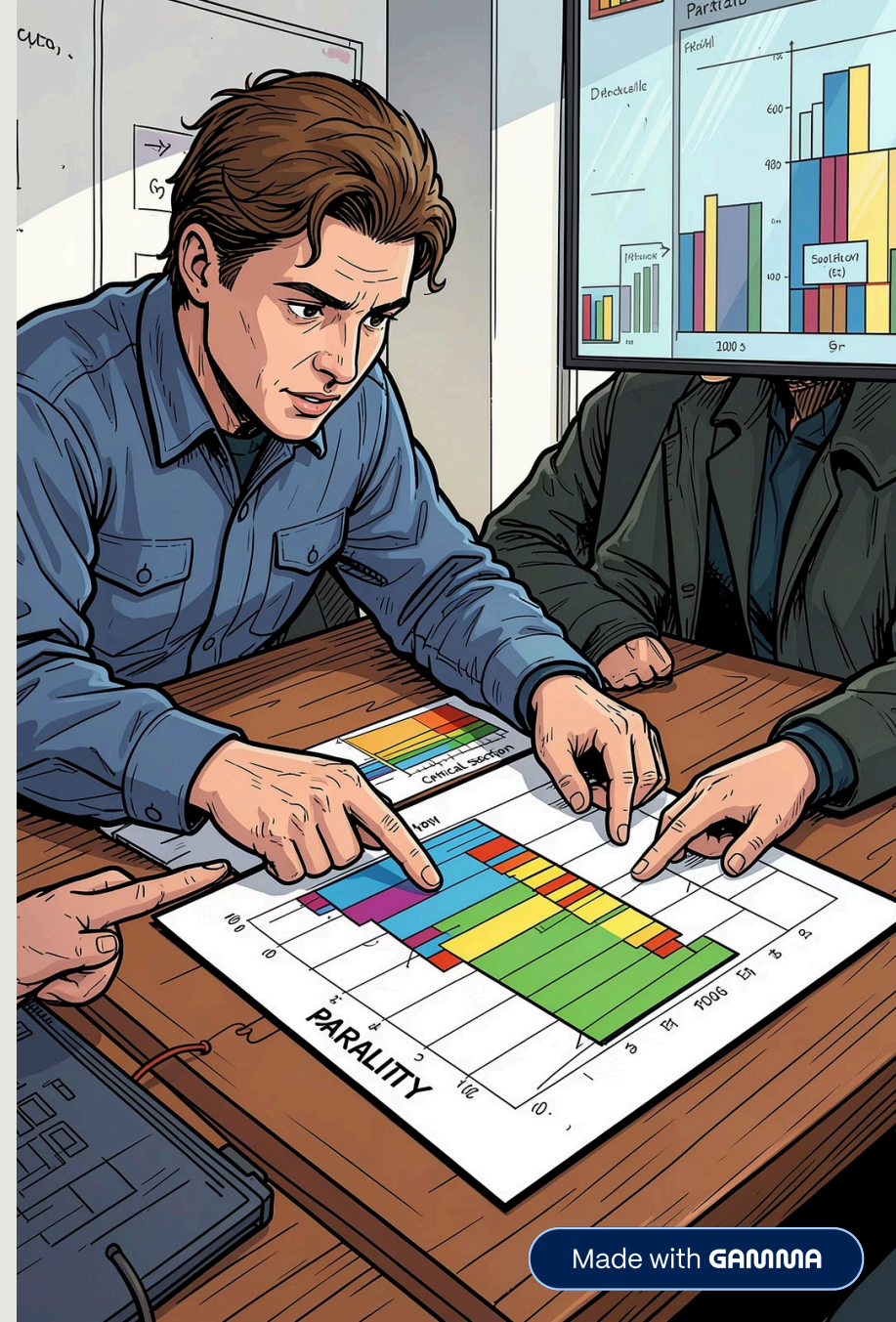
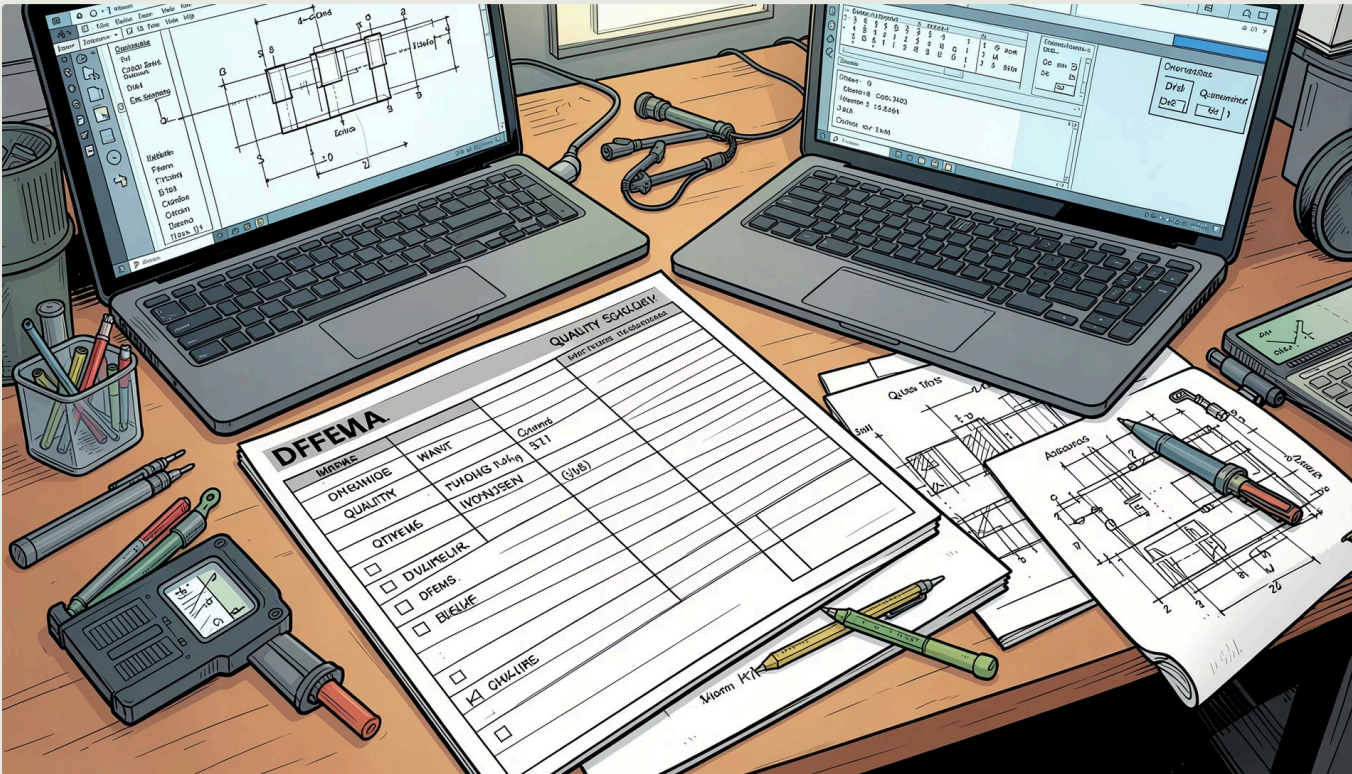


DIAGRAM PARETO-LORENZA W KONTEKŚCIE DFMEA

AIAG VDA FMEA



W metodologii **AIAG VDA FMEA** Diagram Pareto-Lorenza pełni rolę **mostu między analizą ryzyka a działaniami korygującymi**.

→ WEJŚCIE Z DFMEA

Przyczyny wad zidentyfikowane w DFMEA stają się kategoriami do analizy Pareto.

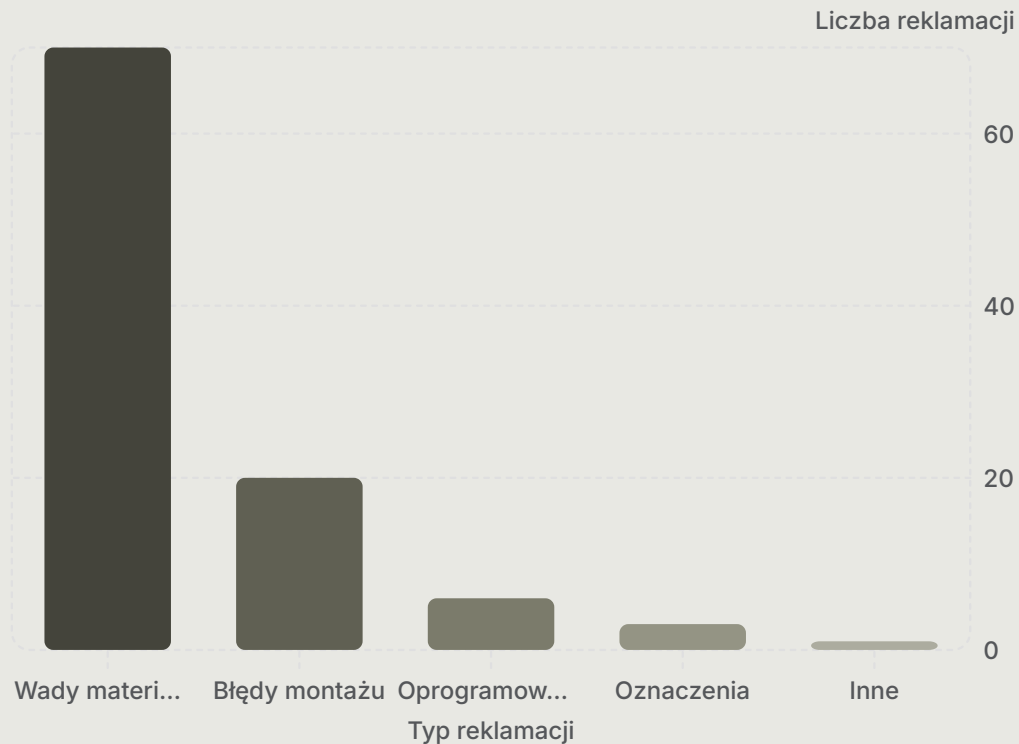
→ WSPARCIE ISHIKAWY

Diagram wskazuje *które* przyczyny są najważniejsze; Ishikawa wyjaśnia *dlaczego* występują.

→ DZIAŁANIA DOSKONALĄCE

Ukierunkowanie działań korygujących i zapobiegawczych na obszary o najwyższym wpływie.

PRZYKŁAD PRAKTYCZNY: ANALIZA REKLAMACJI PRODUKTU



SCENARIUSZ

Nowy produkt generuje rosnącą liczbę reklamacji. Zebrano dane z ostatnich 3 miesięcy i zbudowano Diagram Pareto-Lorenza.

Wynik: 70% reklamacji to wady materiałowe, kolejne 20% – błędy montażu. Razem 90% problemów koncentruje się w dwóch kategoriach.

Rekomendacja: Skupić zasoby na audycie dostawców materiałów oraz walidacji procesu montażu.

POŁĄCZENIE Z INNYMI NARZĘDZIAMI JAKOŚCI

EKOSYSTEM AIAG VDA



DIAGRAM ISHIKAWY

Po identyfikacji kluczowych przyczyn przez Pareto, Ishikawa zgłębia źródła w 6 obszarach: Człowiek, Maszyna, Metoda, Materiał, Zarządzanie, Pomiar.



ARKUSZ ANALITYCZNY

Podstawowe źródło danych wejściowych. Rzetelne zbieranie danych warunkuje wiarygodność całego Diagramu Pareto-Lorenza.



KARTY KONTROLNE

Monitorowanie procesu po wdrożeniu działań naprawczych – weryfikacja skuteczności i utrzymanie osiągniętej poprawy.



PODSUMOWANIE: MOC PRIORYTYZACJI

PROSTE I POTĘŻNE

Jeden diagram zastępuje długie dyskusje – dane mówią same za siebie.

SKUPIENIE NA ISTOCIE

Eliminuj 80% problemów, działając na 20% przyczyn. To esencja efektywności.

ZGODNOŚĆ Z AIAG VDA

Narzędzie wpisane w ekosystem FMEA, SPC i ciągłego doskonalenia procesów.

„Nie możesz rozwiązać każdego problemu naraz – ale możesz rozwiązać **najważniejsze** problemy pierwsze.” – Zasada Pareto w praktyce inżyniera jakości